

Fuzzy Inference System

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Fuzzy Inference System (FIS)

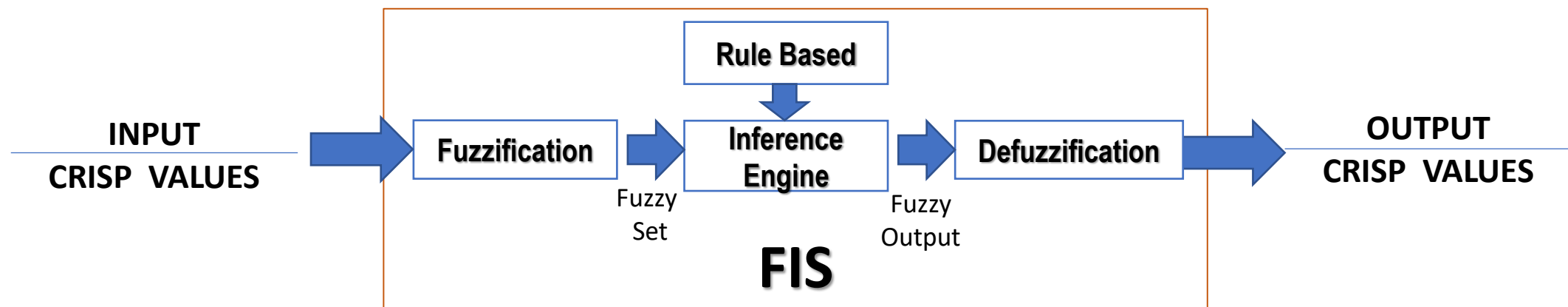
Fuzzy Inference System (FIS) adalah sistem yang menggunakan **logika fuzzy** untuk memetakan **input ke output** berdasarkan aturan-aturan logika berbasis bahasa manusia. FIS digunakan dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak pasti.



Komponen FIS

FIS terdiri dari beberapa komponen utama:

1. **Fuzzification:** Mengubah input crisp menjadi fuzzy
2. **Rule Base:** Aturan berbasis *IF-THEN*
3. **Inference Engine:** Melakukan evaluasi aturan
4. **Defuzzification:** Mengubah output fuzzy menjadi nilai crisp



Jenis FIS



FIS Mamdani	FIS Tsukamoto	FIS Sugeno (Takagi-Sugeno-Kang)
Dikembangkan oleh: Ebrahim Mamdani pada tahun 1975	Dikembangkan oleh: Y. Tsukamoto pada tahun 1979	Dikembangkan oleh: Takagi, Sugeno, dan Kang pada tahun 1985
Karakteristik: - Aturan berbentuk linguistik: IF x is A AND y is B THEN z is C - Komposisi Aturan/Agregasi menerapkan metode MAX - Output berupa himpunan fuzzy → perlu defuzzifikasi (misal: metode centroid)	Karakteristik: - Aturan berbentuk linguistik: IF x is A AND y is B THEN z is C - Setiap aturan menghasilkan output crisp melalui fungsi keanggotaan monotonik - Output akhir didapat dengan rata-rata berbobot (weighted average) dari semua aturan	Karakteristik: - Aturan: IF x is A AND y is B THEN $z = ax + by + c$ (fungsi linier) atau $z = k$ (konstanta) - Output berupa crisp langsung → tidak perlu defuzzifikasi
Keunggulan: Interpretasi mudah, cocok untuk sistem pakar berbasis logika manusia	Keunggulan: Masih mempertahankan rule linguistik, namun output numerik	Keunggulan: Lebih cepat dalam komputasi, cocok untuk integrasi dengan sistem adaptif (seperti ANFIS)

Kesimpulan Singkat

- Mamdani** cocok untuk **sistem berbasis logika manusia**, interpretasi mudah.
- Sugeno** lebih cocok untuk **perhitungan matematis, prediksi, dan integrasi ML (ANFIS)**.
- Tsukamoto** berada di tengah: output numerik tapi aturan masih fuzzy, cocok untuk **Sistem Pendukung Keputusan (SPK)** yang butuh hasil angka.

- Fuzzy Mamdani -

Fuzzy Inference System

Sejarah dan Konsep Dasar



- Di usulkan oleh **Ebrahim Mamdani** pada tahun 1975

- Metode Fuzzy Mamdani juga dikenal dengan sebutan metode **MIN-MAX**

- Dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam **permasalahan yang tidak pasti** (Bova, 2010)

- Kelebihan metode Mamdani adalah lebih spesifik karena **memperhatikan kondisi yang akan terjadi untuk setiap daerah fuzzy** (Bova, 2010)

- Kekurangan metode Mamdani adalah metode ini **hanya dapat digunakan pada data kuantitatif**

Kilas Balik: Fuzzy Inference System



KOMPOSISI

Aggregasi atau kombinasi dari semua aturan



Komposisi Aturan Fuzzy Mamdani



Terdapat beberapa aturan komposisi yang dapat digunakan pada FIS, diantaranya,

Metode Max

← **MAMDANI**

Metode Additive (SUM)

Metode Probabilistik OR (Probor)

3. Komposisi Aturan

a. Metode Max (Maximum)

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR (union). Komposisi MAX dicari derajat alpha predikat tertinggi. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan:

```
 $\mu_{sf}[xi] \leftarrow \max(\mu_{sf}[xi], \mu_{kf}[xi])$ 
```

dengan:

```
 $\mu_{sf}[xi]$  = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i;-
```

```
 $\mu_{kf}[xi]$  = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i;
```

3. Komposisi Aturan

b. Metode Additive (Sum)

Pada metode ini, solusi himpunan *fuzzy* diperoleh dengan cara melakukan penjumlahan terhadap semua *output* daerah *fuzzy*.

Komposisi SUM akan dilakukan penjumlahan alpha-predikat. Harus menghitung nilai tegas untuk setiap alpha-predikat yang tidak bernilai 0.

```
 $\mu_{sf}[xi] \leftarrow \min(1, \mu_{sf}[xi] + \mu_{kf}[xi])$ 
```

dengan:

```
 $\mu_{sf}[xi]$  = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke- $i$ ;
```

```
 $\mu_{kf}[xi]$  = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke- $i$ ;
```

3. Komposisi Aturan

c. Metode **PROBABILITAS (OR)**

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan perkalian terhadap semua output daerah fuzzy.

Komposisi OR dilakukan pengurangan terhadap hasil penjumlahan dan hasil perkalian dari alpha predikat.

```

$$\mu_{sf}[xi] \leftarrow (\mu_{sf}[xi] + \mu_{kf}[xi]) - (\mu_{sf}[xi] * \mu_{kf}[xi])$$
dengan:  

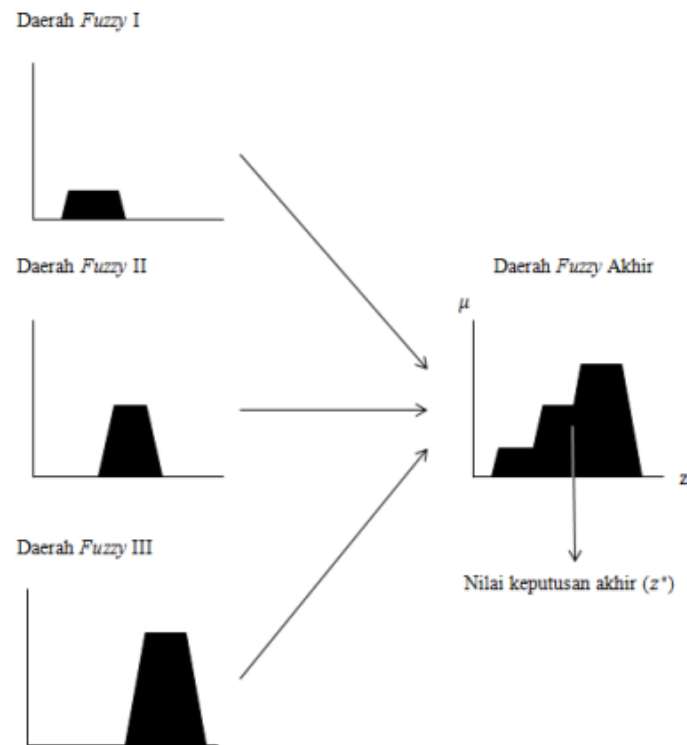
$$\mu_{sf}[xi] = \text{nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-}i;$$

$$\mu_{kf}[xi] = \text{nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-}i;$$

```

Proses Komposisi Pada Fuzzy Mamdani

Komposisi MAX digunakan untuk menggabungkan daerah fuzzy

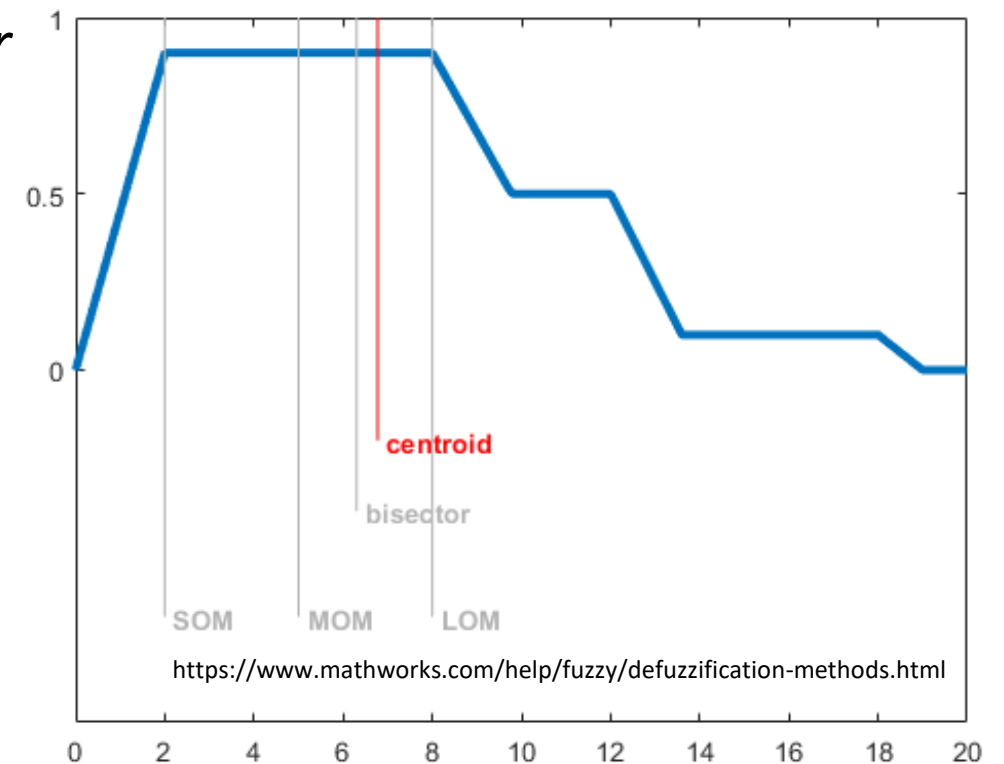


Metode Defuzzifikasi



Beberapa metode defuzzifikasi yang biasa digunakan pada Fuzzy Mamdani

- Metode *Centroid / Center of Gravity (CoG) / Center of Area (CoA)*
- Metode Bisektor
- Metode Maxima (*Middle, Smallest, Largest of Maxima*)
- Metode rata-rata terbobot
- Dan masih banyak lagi



Metode Defuzzifikasi – Metode Centroid

Nilai Kontinu

$$Z^* = \frac{\int \mu_c(z) \cdot z dz}{\int \mu_c(z) dz}$$

→ momen total (berat × posisi)

→ luas area dari fungsi keanggotaan fuzzy hasil agregasi



titik keseimbangan (centroid) dari area fuzzy

Nilai Diskrit

$$Z^* = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_c(z_i) \cdot z_i}{\sum_{i=1}^n \mu_c(z_i)}$$

Studi Kasus



Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ. Dari data 2 bulan terakhir, **permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari. Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.**

Sampai saat ini, perusahaan mampu **memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus memproduksi 500 buah/hari.**

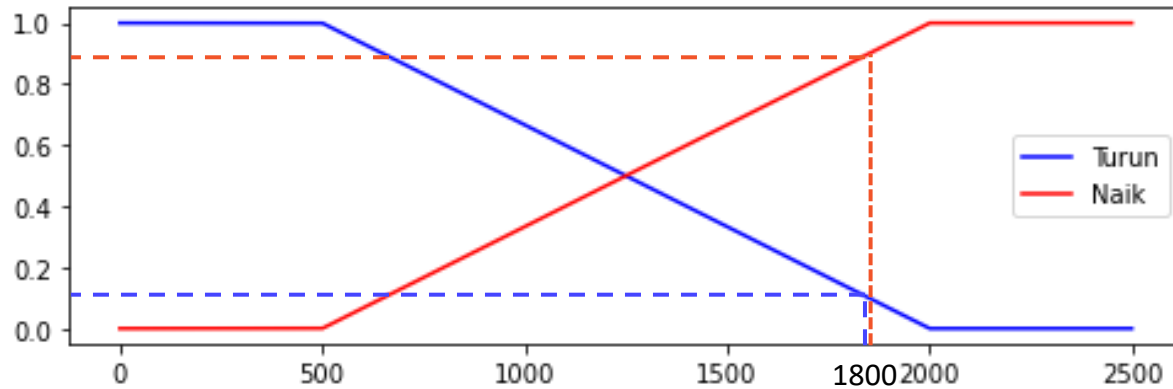
Berapa powerbank jenis XZ yang harus **diproduksi** bila **permintaan (x) mencapai 1800 buah dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan** dengan **asumsi bahwa jumlah permintaan selalu lebih tinggi dibanding jumlah persediaan**

Aturan

1. Jika **PERMINTAAN TURUN DAN PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERKURANG**
2. Jika **PERMINTAAN TURUN DAN PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERKURANG**
3. Jika **PERMINTAAN NAIK DAN PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**
4. Jika **PERMINTAAN NAIK DAN PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Langkah 1a: Fuzzifikasi Permintaan #1

Berapa powerbank yang harus di produksi ketika **permintaan 1800 buah**?



$$\mu_{pmt\ turun}[X] = \begin{cases} 1, & X \leq X_{min} \\ \frac{X_{max} - X}{X_{max} - X_{min}}, & X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ 0, & X \geq X_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{pmt\ naik}[X] = \begin{cases} 0, & X \leq X_{min} \\ \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}, & X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ 1, & X \geq X_{max} \end{cases}$$

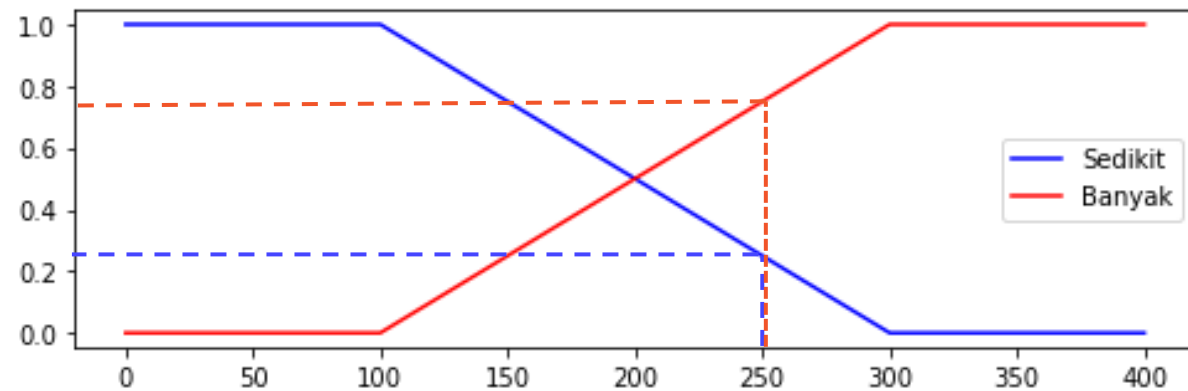
Maka,

$$\mu_{pmt\ turun}[1800] = \frac{2000 - 1800}{2000 - 500} = 0.1333$$

$$\mu_{pmt\ naik}[1800] = \frac{1800 - 500}{2000 - 500} = 0.8667$$

Langkah 1b: Fuzzifikasi Persediaan #1

Persediaan di gudang (y) **masih 250 kemasan**



$$\mu_{psd\ sedikit}[Y] = \begin{cases} 1, & Y \leq Y_{min} \\ \frac{Y_{max} - Y}{Y_{max} - Y_{min}}, & Y_{min} \leq Y \leq Y_{max} \\ 0, & Y \geq Y_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{psd\ banyak}[Y] = \begin{cases} 0, & Y \leq Y_{min} \\ \frac{Y - Y_{min}}{Y_{max} - Y_{min}}, & Y_{min} \leq Y \leq Y_{max} \\ 1, & Y \geq Y_{max} \end{cases}$$

Maka,

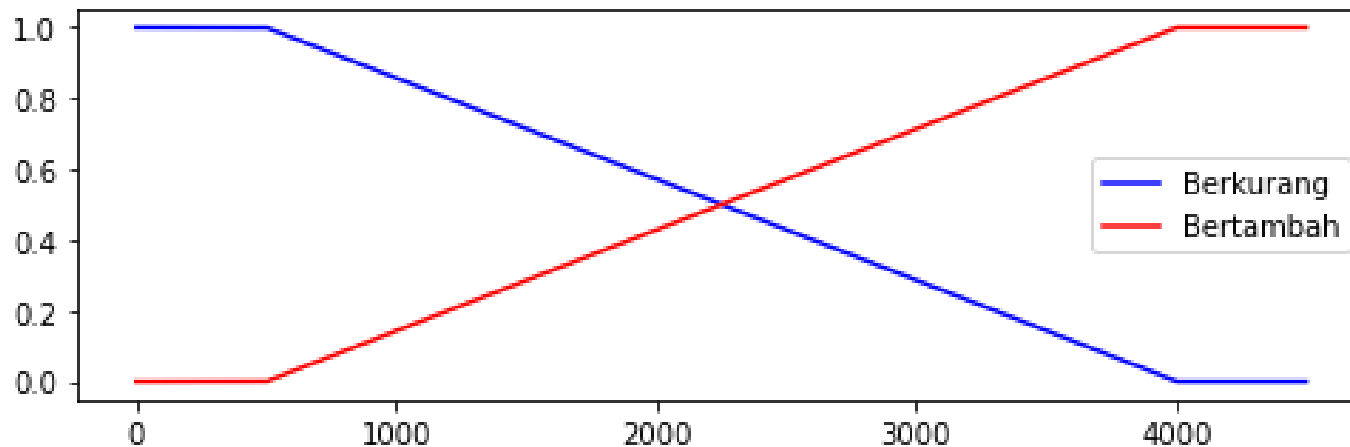
$$\mu_{psd\ sedikit}[250] = \frac{300 - 250}{300 - 100} = 0.25$$

$$\mu_{psd\ banyak}[250] = \frac{250 - 100}{300 - 100} = 0.75$$

Langkah 1c: Fuzzifikasi Produksi

Pemproduksi **maksimal 4000 buah/hari**, dan untuk efisiensi mesin, **minimal harus memproduksi 500 buah/hari**

MAX Fungsi Linier Naik



MIN Fungsi Linier Turun

$$\mu_{prdkurang}[Z] = \begin{cases} 1, & Z \leq Z_{min} \\ \frac{Z_{max} - Z}{Z_{max} - Z_{min}}, & Z_{min} \leq Z \leq Z_{max} \\ 0, & Z \geq Z_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{psdtambah}[Z] = \begin{cases} 0, & Z \leq Z_{min} \\ \frac{Z - Z_{min}}{Z_{max} - Z_{min}}, & Z_{min} \leq Z \leq Z_{max} \\ 1, & Z \geq Z_{max} \end{cases}$$

Nilai Z merupakan jumlah produksi yang akan kita cari berdasarkan aturan fuzzy



Langkah 2: Evaluasi Rule (Inference) pada Fuzzy Mamdani

Himpunan Fuzzy

- Permintaan TURUN, Permintaan NAIK
- Persediaan SEDIKIT, Persediaan BANYAK
- Produksi BERKURANG, Produksi BERTAMBAH

Aturan

1. Jika **PERMINTAAN TURUN** DAN **PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERKURANG**
2. Jika **PERMINTAAN TURUN** DAN **PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERKURANG**
3. Jika **PERMINTAAN NAIK** DAN **PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**
4. Jika **PERMINTAAN NAIK** DAN **PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Agregasi

- Agregasi dilakukan dengan operator maksimum (max) terhadap semua hasil implication dari masing-masing rule.
- Jika ada dua atau lebih aturan aktif dan masing-masing menghasilkan output fuzzy yang telah dipotong (clipped), maka untuk setiap titik pada domain output, ambil nilai keanggotaan maksimum dari semua aturan.

Langkah 2a: Inferensi Aturan 1

Produksi Berkurang

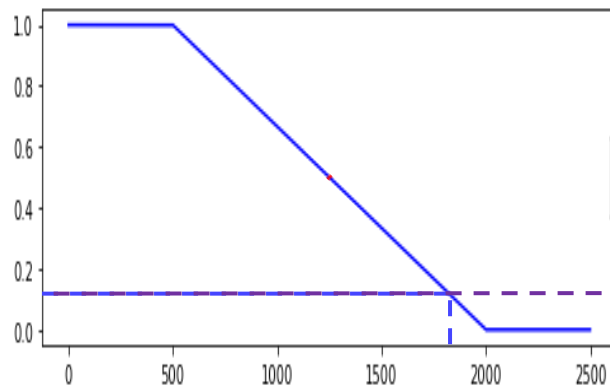


Jika **PERMINTAAN TURUN** DAN **PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERKURANG**

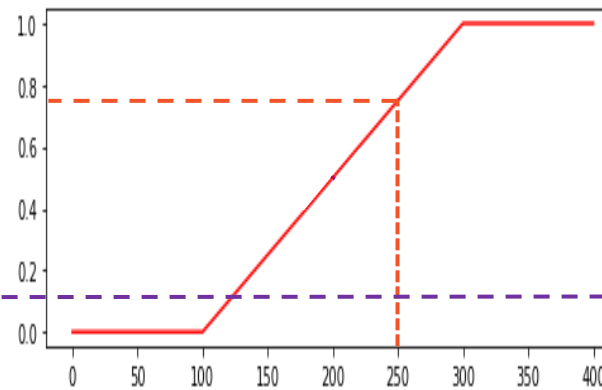
Firing strength aturan 1

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \mu_{pmt \text{ turun}}[1800] \cap \mu_{psd \text{ banyak}}[250] \\ &= 0.1333 \cap 0.75 \\ &= \min(0.1333; 0.75) \\ &= 0.1333 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

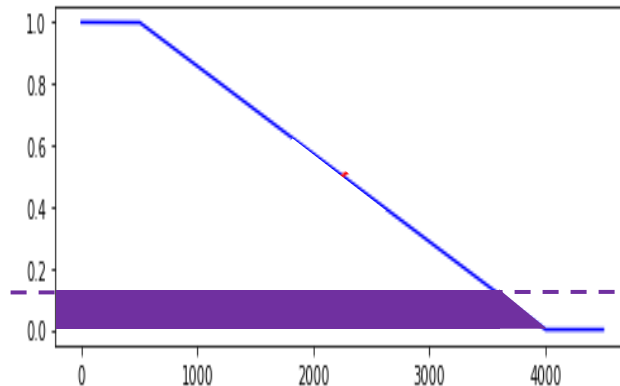
PERMINTAAN TURUN



PERSEDIAAN BANYAK



PRODUKSI BERKURANG



Langkah 2b: Inferensi Aturan 2



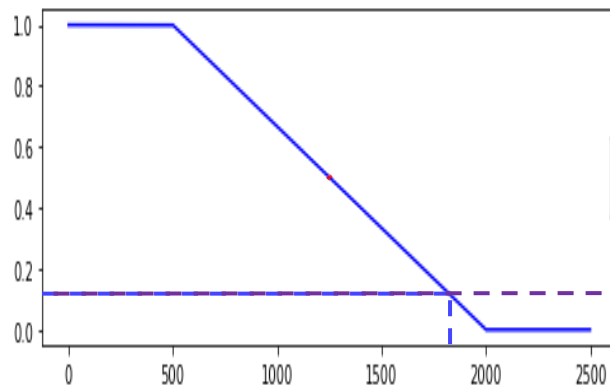
Produksi Berkurang

Jika **PERMINTAAN TURUN** DAN **PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERKURANG**

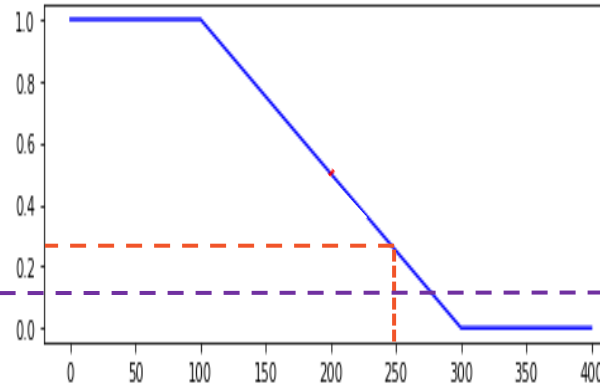
Firing strength aturan 2

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \mu_{pmt \text{ turun}}[1800] \cap \mu_{psd \text{ sedikit}}[250] \\ &= 0.1333 \cap 0.25 \\ &= \min(0.1333; 0.25) \\ &= 0.1333 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

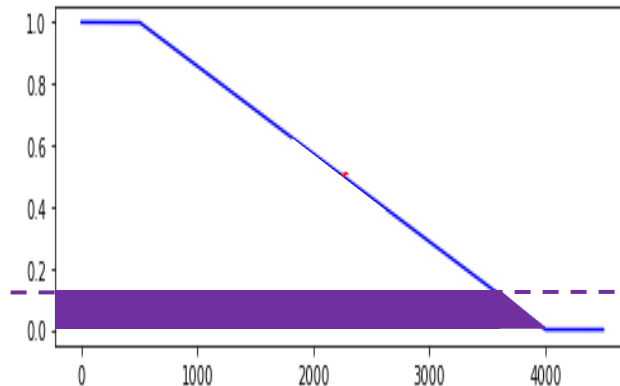
PERMINTAAN TURUN



PERSEDIAAN SEDIKIT



PRODUKSI BERKURANG



Langkah 2c: Inferensi Aturan 3

Produksi Bertambah

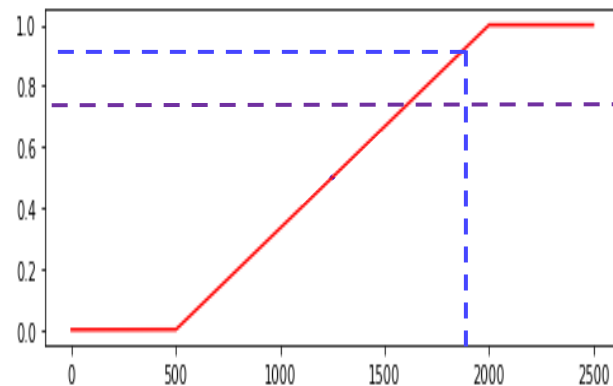


Jika **PERMINTAAN NAIK** DAN **PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

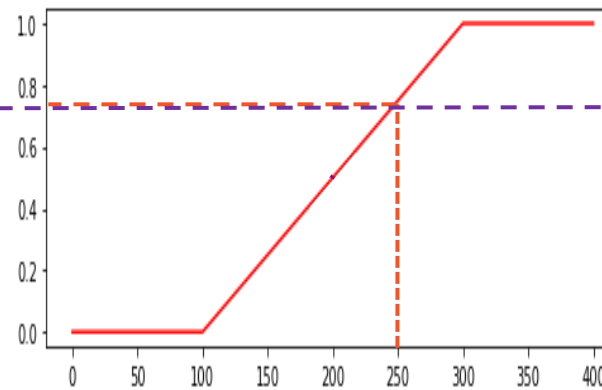
Firing strength aturan 3

$$\begin{aligned}\alpha_3 &= \mu_{pmt\ naik}[1800] \cap \mu_{psd\ banyak}[250] \\ &= 0.8667 \cap 0.75 \\ &= \min(0.8667; 0.75) \\ &= 0.75 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

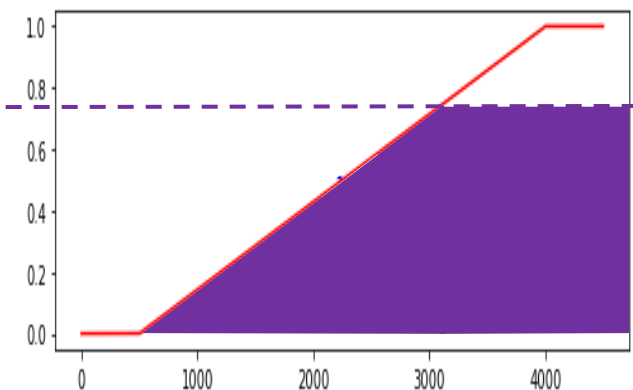
PERMINTAAN NAIK



PERSEDIAAN BANYAK



PRODUKSI BERTAMBAH



Langkah 2d: Inferensi Aturan 4

Produksi Bertambah

Jika **PERMINTAAN NAIK** DAN **PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Firing strength aturan 4

$$\begin{aligned}\alpha_4 &= \mu_{pmt \text{ naik}}[1800] \cap \mu_{psd \text{ sedikit}}[250] \\ &= 0.8667 \cap 0.25 \\ &= \min(0.8667; 0.25) \\ &= 0.25 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$



Langkah 3: Komposisi Aturan/AGREGASI #1



Firing Strength untuk PRODUKSI

Untuk setiap titik pada domain output, ambil nilai **keanggotaan maksimum** dari semua aturan

$$\begin{aligned}\alpha_{prod\ turun} &= \mu_{prod\ turun\ 1}[Z] \cup \mu_{prod\ turun\ 2}[Z] \\ &= 0.1333 \cup 0.1333 \\ \Rightarrow &= \mathbf{\max(0.1333;0.1333)} \\ &= 0.1333 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

Implikasi Produksi Berkurang,
Berapa nilai Z_1 ?

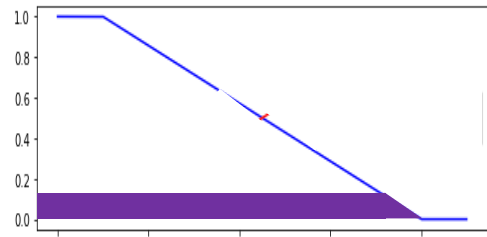
$$\begin{aligned}Z_1 &= Z_{max} - \alpha_{prod\ turun}(Z_{max} - Z_{min}) \\ &= 4000 - 0.1333(4000 - 500) \\ &= \mathbf{3533}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{prod\ naik} &= \mu_{prod\ naik\ 3}[Z] \cup \mu_{prod\ naik\ 4}[Z] \\ &= 0.75 \cup 0.25 \\ \Rightarrow &= \mathbf{\max(0.75;0.25)} \\ &= 0.75 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

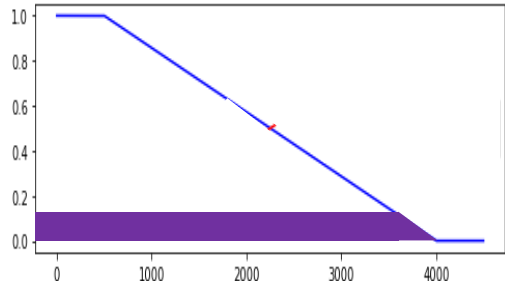
Implikasi Produksi
Bertambah, Berapa nilai Z_2 ?

$$\begin{aligned}Z_2 &= \alpha_{prod\ naik}(Z_{max} - Z_{min}) + Z_{min} \\ &= 0.75(4000 - 500) + 500 \\ &= \mathbf{3125}\end{aligned}$$

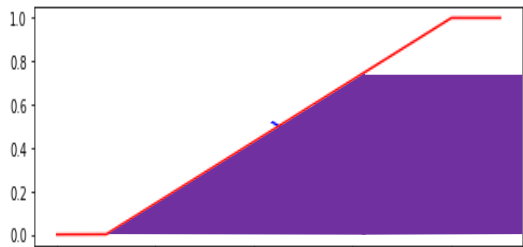
Langkah 3: Komposisi Aturan / Agregasi #2



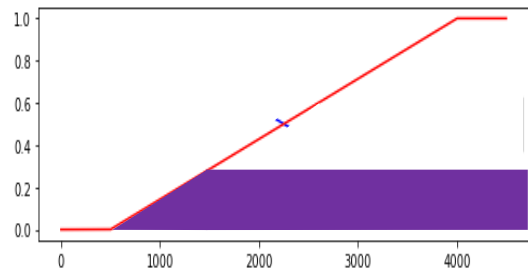
PRODUKSI BERKURANG 1



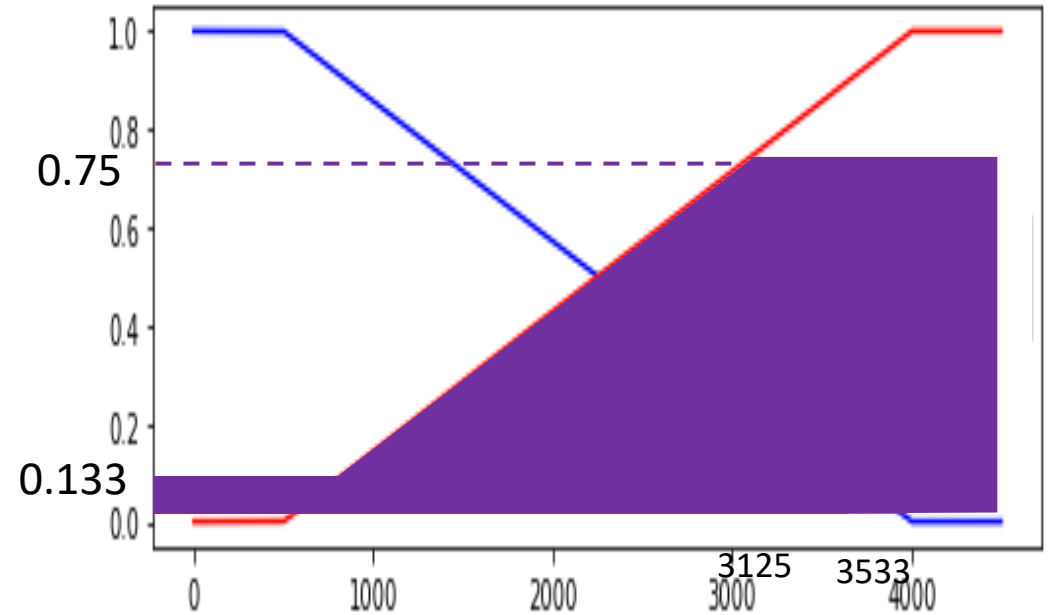
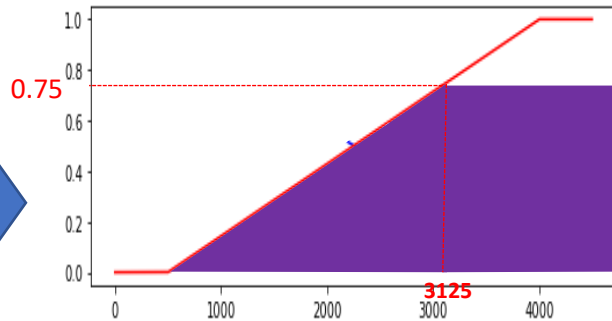
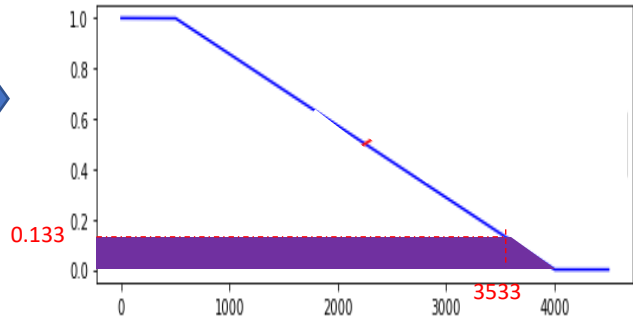
PRODUKSI BERKURANG 2



PRODUKSI BERTAMBAH 1



PRODUKSI BERTAMBAH 2



Untuk setiap titik pada domain output, ambil nilai **keanggotaan maksimum** dari semua aturan

Langkah 3: Komposisi Aturan / Agregasi #3

Agregasi = **MAX** dari semua hasil implikasi di setiap titik $z \in [0, 4500]$

Cara pendekatan:

- Buat diskretisasi misalnya tiap 500 satuan produksi:
- $z = [0, 500, 1000, 1500, \dots, 4500]$
- Untuk setiap z , hitung:
 - $\mu_{berkurang}(z)$, lalu potong dengan 0.1333
 - $\mu_{bertambah}(z)$, lalu potong dengan 0.75 dan 0.25 $\rightarrow$ ambil **maksimum**

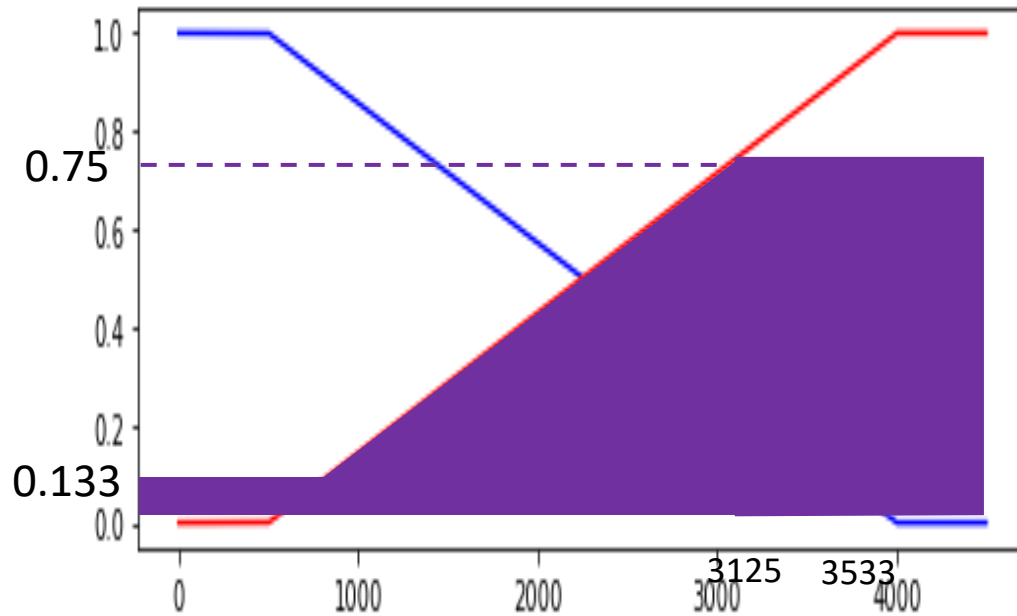
Langkah 3: Komposisi Aturan / Agregasi #4

z	$\mu_{\text{berkurang}}(z)$	<i>Potong</i> 0.1333	$\mu_{\text{bertambah}}(z)$	<i>Potong</i> max(0.25, 0.75)	$\mu_{\text{agregasi}}(z)$
0	1	0.1333	0	0	0.1333
500	1	0.1333	0	0	0.1333
1000	0.8571	0.1333	0.1429	0.25	0.25
1500	0.7143	0.1333	0.2857	0.2857	0.2857
2000	0.5714	0.1333	0.4286	0.4286	0.4286
2500	0.4286	0.1333	0.5714	0.5714	0.5714
3000	0.2857	0.1333	0.7143	0.7143	0.7143
3500	0.1429	0.1333	0.8571	0.75	0.75
4000	0	0	1	0.75	0.75
4500	0	0	1	0.75	0.75

Langkah 4: Defuzzifikasi – Centroid of Geometry (COG)



Menghitung **output crisp** dari hasil fuzzy inference Mamdani menggunakan metode **defuzzifikasi Centroid (pusat luas/COG)**.



Langkah-langkah Detail

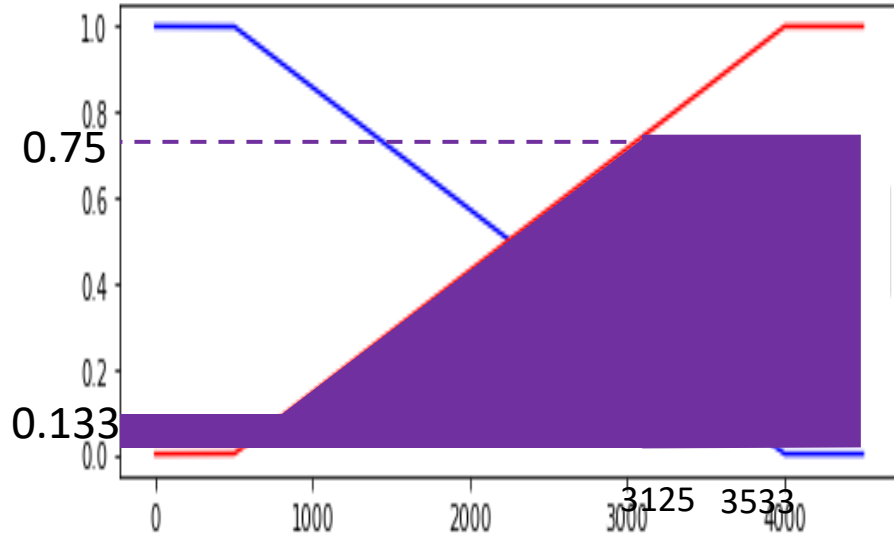
- ✓ 1. Ambil Titik-titik Diskret dari Grafik Agregasi

z	$\mu_{\text{agregasi}}(z)$	$z \cdot \mu_z$
0	0.1333	0
500	0.1333	66,65
1000	0.25	250
1500	0.2857	428,55
2000	0.4286	857,2
2500	0.5714	1428,5
3000	0.7143	2142,9
3500	0.75	2625
4000	0.75	3000
4500	0.75	3375

- 2. Hitung **Numerator** dan **Denominator** pada rumus COG

$$Z^* = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_c(z_i) \cdot z_i}{\sum_{i=1}^n \mu_c(z_i)}$$

Langkah 4: Defuzzifikasi – Centroid of Geometry (COG)



Sehingga, harus memproduksi **2973** powerbank

◆ Numerator(Pembilang):

$$\begin{aligned}\text{Numerator} &= 0 \cdot 0.1333 + 500 \cdot 0.1333 + 1000 \cdot 0.25 + 1500 \cdot 0.2857 + 2000 \cdot 0.4286 + \dots + 4500 \cdot 0.75 \\ &= 0 + 66.65 + 250 + 428.55 + 857.2 + 1428.5 + 2142.9 + 2625 + 3000 + 3375 = \mathbf{14173,8}\end{aligned}$$

◆ Denominator(Penyebut):

$$\text{Denominator} = 0.1333 + 0.1333 + 0.25 + 0.2857 + 0.4286 + 0.5714 + 0.7143 + 0.75 + 0.75 + 0.75 = \mathbf{4.7666}$$

3. Hitung Titik Centroid $\rightarrow Z^* = \frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} = \frac{14173,8}{4.7666} = \mathbf{2973,566}$ $\leftarrow$ Hasil Output Crisp

- Fuzzy Tsukamoto -

Fuzzy Inference System

Sejarah Dan Konsep Dasar



Di usulkan oleh Yahachiro Tsukamoto, pada tahun 1993

Perluasan dari penalaran **monoton** yang direpresentasikan dengan tegas berdasarkan *firing strength*

Menggunakan fungsi implikasi **min** untuk mendapatkan nilai *firing strength*

Nilai **defuzzifikasi** diperoleh dengan menggunakan **rata-rata terbobot**

Konsekuensi dari setiap aturan implikasi direpresentasikan dengan himpunan fuzzy monoton

Kilas Balik: Fuzzy Inference System



KOMPOSISI

Aggregasi atau kombinasi dari semua aturan



Studi Kasus



Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ. Dari data 2 bulan terakhir, **permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari. Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.**

Sampai saat ini, perusahaan mampu **memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus memproduksi 500 buah/hari.**

Berapa powerbank jenis XZ yang harus **diproduksi** bila **permintaan (x) mencapai 1800 buah dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan** dengan **asumsi bahwa jumlah permintaan selalu lebih tinggi dibanding jumlah persediaan**

Aturan

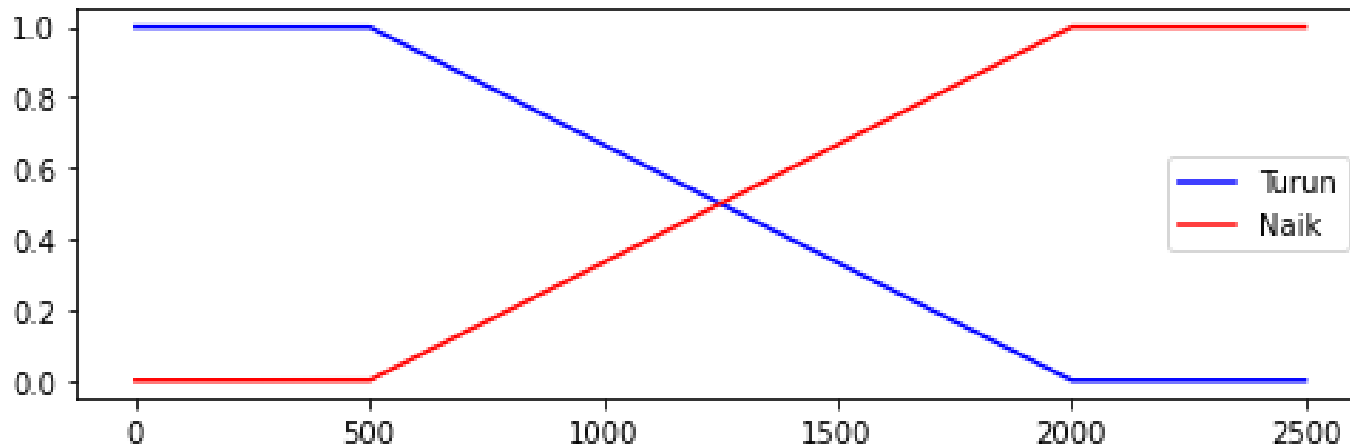
1. Jika **PERMINTAAN TURUN DAN PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERKURANG**
2. Jika **PERMINTAAN TURUN DAN PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERKURANG**
3. Jika **PERMINTAAN NAIK DAN PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**
4. Jika **PERMINTAAN NAIK DAN PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Langkah 1a: Fuzzifikasi Permintaan #1

Permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari

MAX

Fungsi Linier Naik



MIN

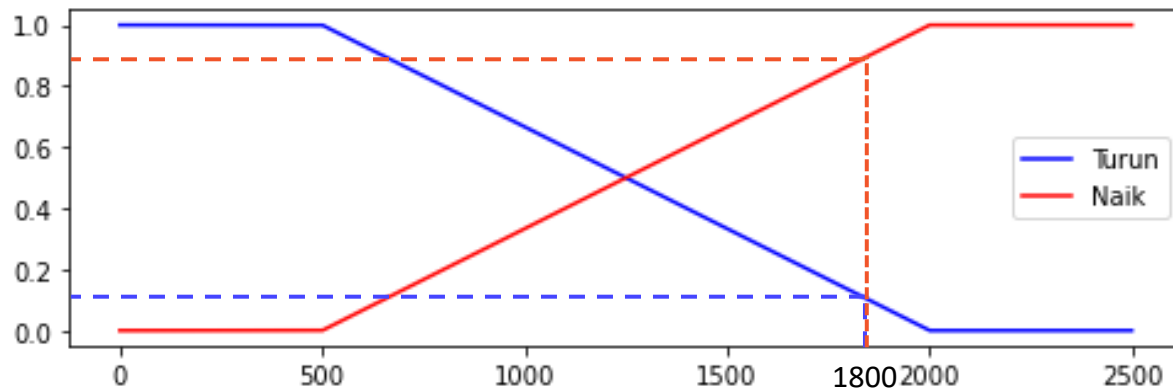
Fungsi Linier Turun

$$\mu_{pmt\ turun}[X] = \begin{cases} 1, & X \leq X_{min} \\ \frac{X_{max} - X}{X_{max} - X_{min}}, & X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ 0, & X \geq X_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{pmt\ naik}[X] = \begin{cases} 0, & X \leq X_{min} \\ \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}, & X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ 1, & X \geq X_{max} \end{cases}$$

Langkah 1a: Fuzzifikasi Permintaan #2

Berapa powerbank yang harus di produksi ketika **permintaan 1800 buah**?



$$\mu_{pmt\ turun}[X] = \begin{cases} 1, & X \leq X_{min} \\ \frac{X_{max} - X}{X_{max} - X_{min}}, & X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ 0, & X \geq X_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{pmt\ naik}[X] = \begin{cases} 0, & X \leq X_{min} \\ \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}, & X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ 1, & X \geq X_{max} \end{cases}$$

Maka,

$$\mu_{pmt\ turun}[1800] = \frac{2000 - 1800}{2000 - 500} = 0.1333$$

$$\mu_{pmt\ naik}[1800] = \frac{1800 - 500}{2000 - 500} = 0.8667$$

Langkah 1b: Fuzzifikasi Persediaan #1

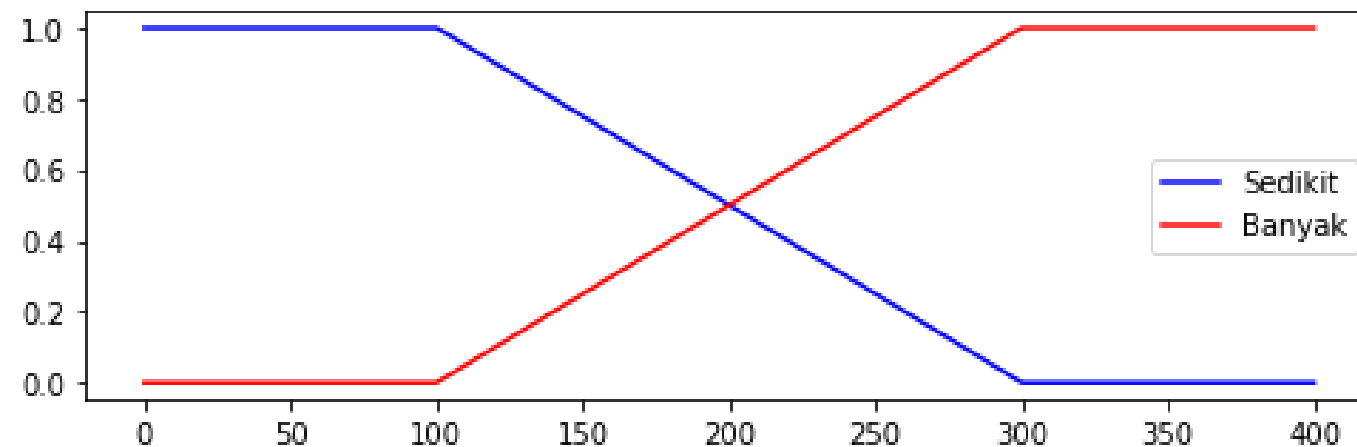
Persediaan di gudang, **terbanyak mencapai 300 buah/hari**, dan **terkecil 100 buah/hari**

MAX

Fungsi Linier Naik

MIN

Fungsi Linier Turun

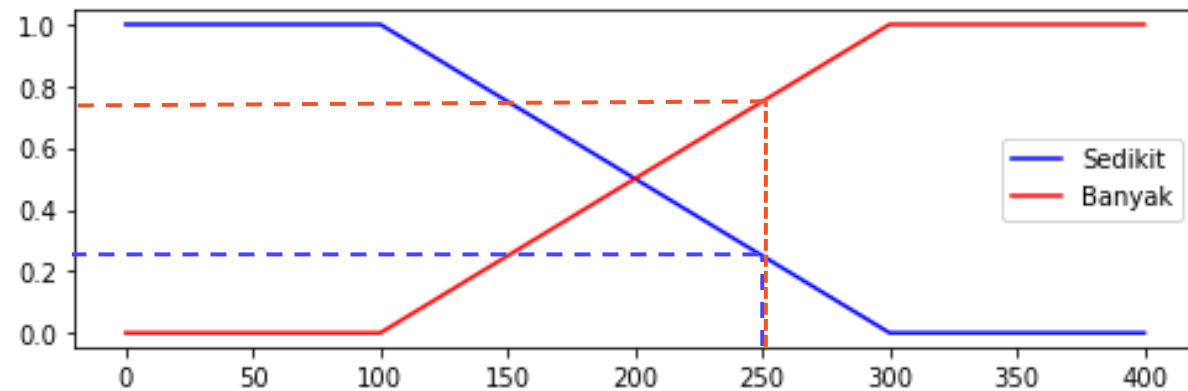


$$\mu_{psd\ sedikit}[Y] = \begin{cases} 1, & Y \leq Y_{min} \\ \frac{Y_{max} - Y}{Y_{max} - Y_{min}}, & Y_{min} \leq Y \leq Y_{max} \\ 0, & Y \geq Y_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{psd\ banyak}[Y] = \begin{cases} 0, & Y \leq Y_{min} \\ \frac{Y - Y_{min}}{Y_{max} - Y_{min}}, & Y_{min} \leq Y \leq Y_{max} \\ 1, & Y \geq Y_{max} \end{cases}$$

Langkah 1b: Fuzzifikasi Persediaan #2

Persediaan di gudang (y) **masih 250 kemasan**



$$\mu_{psd\ sedikit}[Y] = \begin{cases} 1, & Y \leq Y_{min} \\ \frac{Y_{max} - Y}{Y_{max} - Y_{min}}, & Y_{min} \leq Y \leq Y_{max} \\ 0, & Y \geq Y_{max} \end{cases}$$

$$\mu_{psd\ banyak}[Y] = \begin{cases} 0, & Y \leq Y_{min} \\ \frac{Y - Y_{min}}{Y_{max} - Y_{min}}, & Y_{min} \leq Y \leq Y_{max} \\ 1, & Y \geq Y_{max} \end{cases}$$

Maka,

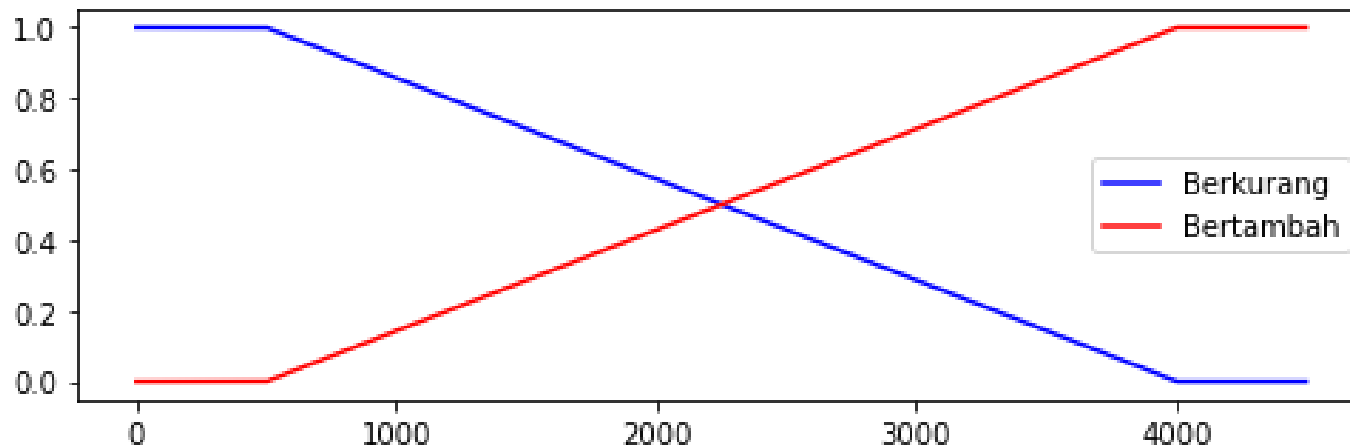
$$\mu_{psd\ sedikit}[250] = \frac{300 - 250}{300 - 100} = 0.25$$

$$\mu_{psd\ banyak}[250] = \frac{250 - 100}{300 - 100} = 0.75$$

Langkah 1c: Fuzzifikasi Produksi

Pemproduksi **maksimal 4000 buah/hari**, dan untuk efisiensi mesin, **minimal harus memproduksi 500 buah/hari**

MAX Fungsi Linier Naik



MIN Fungsi Linier Turun

$$\mu_{prdkurang}[Z] = \begin{cases} 1, & Z \leq Z_{min} \\ \frac{Z_{max} - Z}{Z_{max} - Z_{min}}, & Z_{min} \leq Z \leq Z_{max} \\ 0, & Z \geq Z_{max} \end{cases}$$
$$\mu_{psdbanyak}[Z] = \begin{cases} 0, & Z \leq Z_{min} \\ \frac{Z - Z_{min}}{Z_{max} - Z_{min}}, & Z_{min} \leq Z \leq Z_{max} \\ 1, & Z \geq Z_{max} \end{cases}$$

Nilai Z merupakan jumlah produksi yang akan kita cari berdasarkan aturan fuzzy

Langkah 2: Inference Aturan Fuzzy

Himpunan Fuzzy

- Permintaan TURUN, Permintaan NAIK
- Persediaan SEDIKIT, Persediaan BANYAK
- Produksi BERKURANG, Produksi BERTAMBAH

Aturan

1. Jika **PERMINTAAN TURUN** **DAN** **PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERKURANG**
2. Jika **PERMINTAAN TURUN** **DAN** **PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERKURANG**
3. Jika **PERMINTAAN NAIK** **DAN** **PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**
4. Jika **PERMINTAAN NAIK** **DAN** **PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Langkah 3a: Komposisi Aturan 1

Produksi Berkurang



Jika **PERMINTAAN TURUN DAN PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERKURANG**

Firing strength aturan 1

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \mu_{pmt \text{ turun}}[1800] \cap \mu_{psd \text{ banyak}}[250] \\ &= 0.1333 \cap 0.75 \\ &= \min(0.1333; 0.75) \\ &= 0.1333 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

Implikasi Produksi Berkurang,
Berapa nilai Z_1 ?

$$\alpha_1 = \frac{Z_{\max} - Z_1}{Z_{\max} - Z_{\min}}$$

$$Z_1 = Z_{\max} - \alpha_1(Z_{\max} - Z_{\min})$$



$$\begin{aligned}Z_1 &= 4000 - 0.1333(4000 - 500) \\ &= 4000 - 467 \\ &= 3533 \rightarrow \text{Jumlah yang diproduksi sesuai aturan 1}\end{aligned}$$

$$\mu_{pmt \text{ turun}}[1800] = \frac{2000 - 1800}{2000 - 500} = 0.1333$$

$$\mu_{pmt \text{ naik}}[1800] = \frac{1800 - 500}{2000 - 500} = 0.8667$$

$$\mu_{psd \text{ sedikit}}[250] = \frac{300 - 250}{300 - 100} = 0.25$$

$$\mu_{psd \text{ banyak}}[250] = \frac{250 - 100}{300 - 100} = 0.75$$

Langkah 3b: Komposisi Aturan 2

Produksi Berkurang

Jika **PERMINTAAN TURUN DAN PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERKURANG**

Firing strength aturan 2

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \mu_{pmt \text{ turun}}[1800] \cap \mu_{psd \text{ sedikit}}[250] \\ &= 0.1333 \cap 0.25 \\ &= \min(0.1333; 0.25) \\ &= 0.1333 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

Implikasi Produksi Berkurang,
Berapa nilai Z_2 ?

$$\alpha_2 = \frac{Z_{\max} - Z_2}{Z_{\max} - Z_{\min}}$$

$$Z_2 = Z_{\max} - \alpha_2(Z_{\max} - Z_{\min})$$



$$\begin{aligned}Z_2 &= 4000 - 0.1333(4000 - 500) \\ &= 4000 - 467 \\ &= 3533 \rightarrow \text{Jumlah yang diproduksi sesuai aturan 2}\end{aligned}$$

$$\mu_{pmt \text{ turun}}[1800] = \frac{2000 - 1800}{2000 - 500} = 0.1333$$

$$\mu_{pmt \text{ naik}}[1800] = \frac{1800 - 500}{2000 - 500} = 0.8667$$

$$\mu_{psd \text{ sedikit}}[250] = \frac{300 - 250}{300 - 100} = 0.25$$

$$\mu_{psd \text{ banyak}}[250] = \frac{250 - 100}{300 - 100} = 0.75$$

Langkah 3c: Komposisi Aturan 3

Produksi Bertambah



Jika **PERMINTAAN NAIK DAN PERSEDIAAN BANYAK** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Firing strength aturan 3

$$\begin{aligned}\alpha_3 &= \mu_{pmt\ naik}[1800] \cap \mu_{psd\ banyak}[250] \\ &= 0.8667 \cap 0.75 \\ &= \min(0.8667; 0.75) \\ &= 0.75 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

Implikasi Produksi
Bertambah, Berapa nilai Z_3 ?

$$\alpha_3 = \frac{Z_3 - Z_{min}}{Z_{max} - Z_{min}}$$

$$Z_3 = \alpha_3(Z_{max} - Z_{min}) + Z_{min}$$



$$\begin{aligned}Z_3 &= 0.75(4000 - 500) + 500 \\ &= 2625 + 500 \\ &= 3125 \rightarrow \text{Jumlah yang diproduksi sesuai aturan 3}\end{aligned}$$

$$\mu_{pmt\ turun}[1800] = \frac{2000 - 1800}{2000 - 500} = 0.1333$$

$$\mu_{pmt\ naik}[1800] = \frac{1800 - 500}{2000 - 500} = 0.8667$$

$$\mu_{psd\ sedikit}[250] = \frac{300 - 250}{300 - 100} = 0.25$$

$$\mu_{psd\ banyak}[250] = \frac{250 - 100}{300 - 100} = 0.75$$

Langkah 3d: Komposisi Aturan 4

Produksi Bertambah



Jika **PERMINTAAN NAIK DAN PERSEDIAAN SEDIKIT** maka **PRODUKSI BERTAMBAH**

Firing strength aturan 4

$$\begin{aligned}\alpha_4 &= \mu_{pmt\ naik}[1800] \cap \mu_{psd\ sedikit}[250] \\ &= 0.8667 \cap 0.25 \\ &= \min(0.8667; 0.25) \\ &= 0.25 \rightarrow \text{Menunjukkan derajat keanggotaan}\end{aligned}$$

Implikasi Produksi
Bertambah, Berapa nilai Z_4 ?

$$\alpha_4 = \frac{Z_4 - Z_{min}}{Z_{max} - Z_{min}}$$

$$Z_4 = \alpha_4(Z_{max} - Z_{min}) + Z_{min}$$



$$\begin{aligned}Z_4 &= 0.25(4000 - 500) + 500 \\ &= 875 + 500 \\ &= 1375 \rightarrow \text{Jumlah yang diproduksi sesuai aturan 4}\end{aligned}$$

$$\mu_{pmt\ turun}[1800] = \frac{2000 - 1800}{2000 - 500} = 0.1333$$

$$\mu_{pmt\ naik}[1800] = \frac{1800 - 500}{2000 - 500} = 0.8667$$

$$\mu_{psd\ sedikit}[250] = \frac{300 - 250}{300 - 100} = 0.25$$

$$\mu_{psd\ banyak}[250] = \frac{250 - 100}{300 - 100} = 0.75$$

Langkah 4: Defuzzifikasi

Mencari titik tengah dari semua nilai-nilai yang dihasilkan oleh komposisi aturan

Tsukamoto menggunakan nilai “rata-rata terbobot” untuk melakukan defuzzifikasi

$$Z^* = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i * Z_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$$

$$Z^* = \frac{\alpha_1 * Z_1 + \alpha_2 * Z_2 + \alpha_3 * Z_3 + \alpha_4 * Z_4}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}$$

$$= \frac{(0.1333 * 3533) + (0.1333 * 3533) + (0.75 * 3125) + (0.25 * 1375)}{0.1333 + 0.1333 + 0.75 + 0.25}$$

$$= \frac{3630}{1.2267}$$

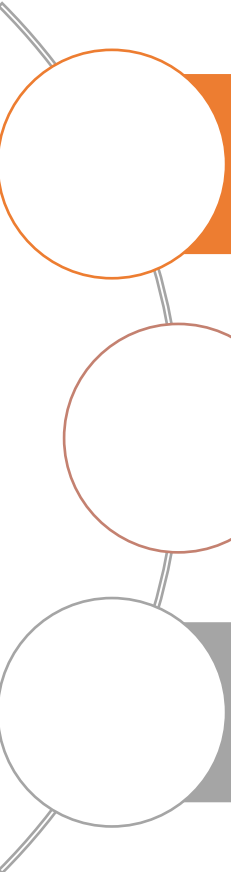
$$= 2866$$

Sehingga, jumlah yang harus diproduksi berdasarkan aturan fuzzy adalah **2866** buah

- Fuzzy Sugeno -

Fuzzy Inference System

Konsep dasar



Diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985.

Merupakan metode ***inference fuzzy*** untuk aturan yang direpresentasikan dalam bentuk **IF-THEN**, dimana output sistem tidak berupa himpunan *fuzzy*, melainkan berupa persamaan linier atau konstanta.

Metode sugeno ini merupakan metode fuzzy yang telah terbukti efektif ketika berhadapan dengan sistem nonlinear yang kompleks, yang sangat sulit untuk analisis dan sintesis.

Ada 2 model fuzzy metode Sugeno;

Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol

Persamaan Linier

Bentuk umum untuk persamaan linear adalah:

$$Y = mx + k \text{ (grafik naik)}$$

$$Y = 1,5x + 2$$

$$Y = mx - k \text{ (grafik turun)}$$

Keterangan:

Y = nilai keluaran

X = nilai masukan

m = konstanta

k = konstanta



x	y
0	2
1	3,5
2	5
3	6,5
4	8
5	9,5
6	11
7	12,5
8	14
9	15,5
10	17
11	18,5
12	20
13	21,5



Langkah – langkah penerapan metode

- Fuzzifikasi
 - Pada tahapan ini variabel input (crisp) dari sistem fuzzy ditransfer ke dalam himpunan fuzzy untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan.
- Aplikasi Fungsi Implikasi
 - Aplikasi Fungsi Implikasi Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah sebagai berikut: IF x is A THEN y is B Dengan x dan y adalah skalar, dan A dan B adalah himpunan fuzzy.
- Defuzzifikasi
 - Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut.

Kilas Balik(2): Studi Kasus (Sama 😊)

Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ. Dari data 2 bulan terakhir, **permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari. Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.**

Sampai saat ini, perusahaan mampu **memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus memproduksi 500 buah/hari.**

Berapa powerbank jenis XZ yang harus **diproduksi** bila **permintaan (x) mencapai 1800 buah** dan **persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan** dengan **asumsi bahwa jumlah permintaan selalu lebih tinggi dibanding jumlah persediaan**

Aturan

[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan (Orde Satu persamaan linear)		
[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = permintaan (Orde Nol(Konstanta $z=k$))		
[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan(Orde Nol(Konstanta $z=k$))		
[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = $1,25 * \text{Permintaan} - \text{Persediaan}$ (Orde Satu persamaan linear)		

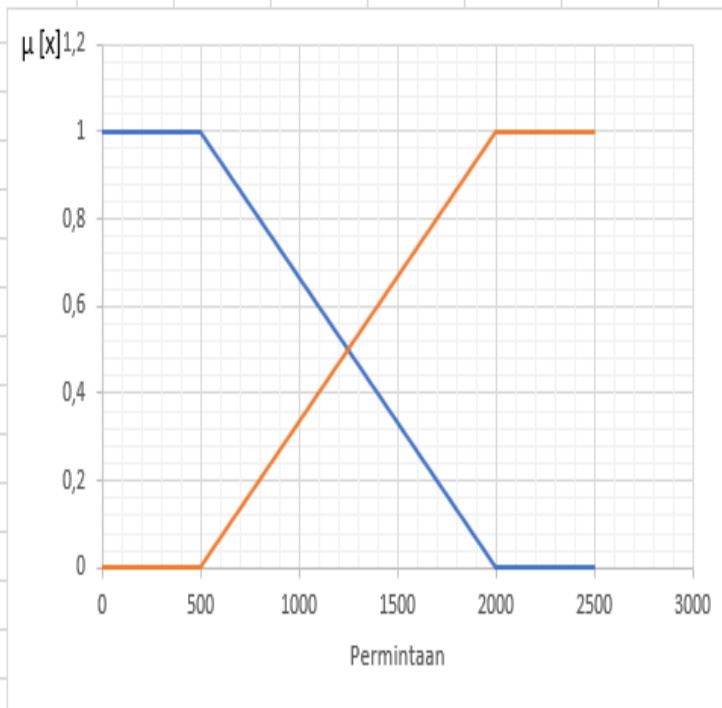
Langkah 1: Fuzzification (Variable Permintaan)



“permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari (**max**) dan yang terkecil 500 buah/hari (**min**)”

Permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu TURUN dan NAIK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.

x	turun	naik
0	1	0
500	1	0
2000	0	1
2500	0	1



Permintaan TURUN:

Permintaan	Derajat Keanggotaan
$x \leq 500$	1
$500 \leq x \leq 2000$	$(2000 - x) / (2000 - 500)$
$x \geq 2000$	0

Permintaan NAIK:

Permintaan	Derajat Keanggotaan
$x \leq 500$	0
$500 \leq x \leq 2000$	$(x - 500) / (2000 - 500)$
$x \geq 2000$	1

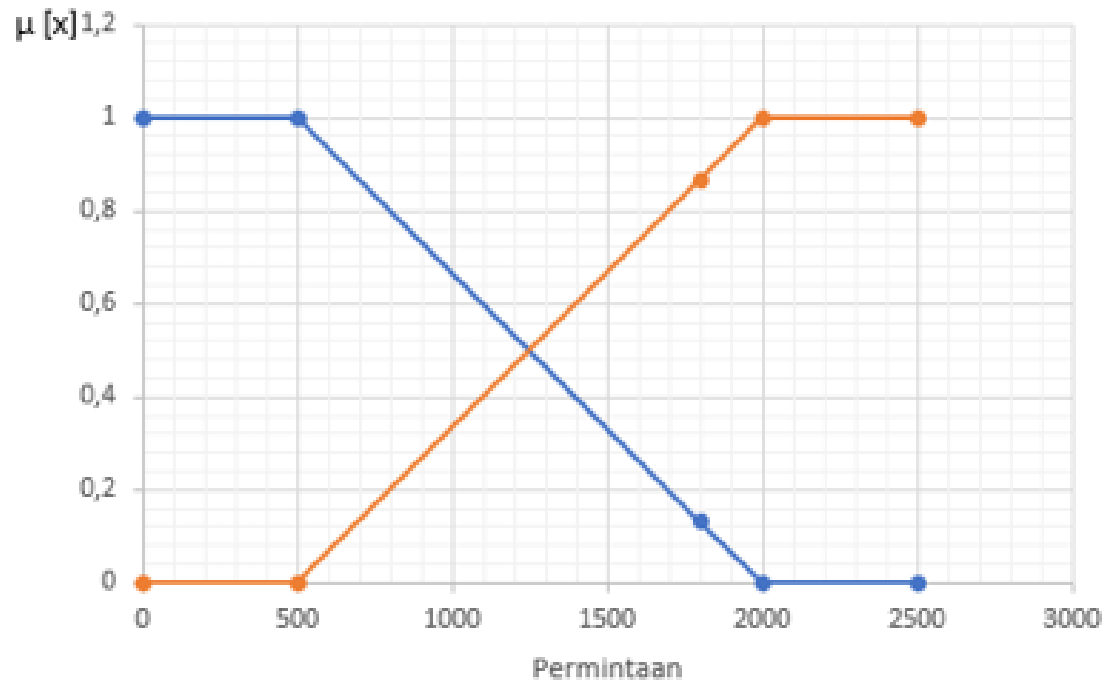
$$\mu_{\text{Pmt TURUN}}[X] = \begin{cases} 1 & X \leq X_{\min} \\ \frac{X_{\max} - X}{X_{\max} - X_{\min}} & X_{\min} \leq X \leq X_{\max} \\ 0 & X \geq X_{\max} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Pmt NAIK}}[X] = \begin{cases} 0 & X \leq X_{\min} \\ \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} & X_{\min} \leq X \leq X_{\max} \\ 1 & X \geq X_{\max} \end{cases}$$

Langkah 1: Fuzzification (Mendefinisikan Variable Permintaan)



“Berapa powerbank jenis XZ yang harus diproduksi bila **permintaan (x)** mencapai **1800 buah**?”



Permintaan TURUN

Permintaan	Derajat Keanggotaan
$x \leq 500$	1
$500 \leq x \leq 2000$	$(2000 - x) / (2000 - 500)$
$x \geq 2000$	0

Permintaan NAIK:

Permintaan	Derajat Keanggotaan
$x \leq 500$	0
$500 \leq x \leq 2000$	$(x - 500) / (2000 - 500)$
$x \geq 2000$	1

Diketahui permintaan (x) mencapai 1800, maka:

$\mu_{\text{PMTTURUN}}(1800) =$	0,133333	$= (2000 - 1800) / (2000 - 500)$
$\mu_{\text{PMTNAIK}}(1800) =$	0,866667	$= (1800 - 500) / (2000 - 500)$

x	turun	naik
0	1	0
500	1	0
1800	0,13	0,867
2000	0	1
2500	0	1

Dari grafik fungsi keanggotaan (permintaan) terlihat untuk nilai permintaan sebesar 1800 berada pada kelompok permintaan turun (garis turun → biru) dan kelompok permintaan naik (garis naik → orange)

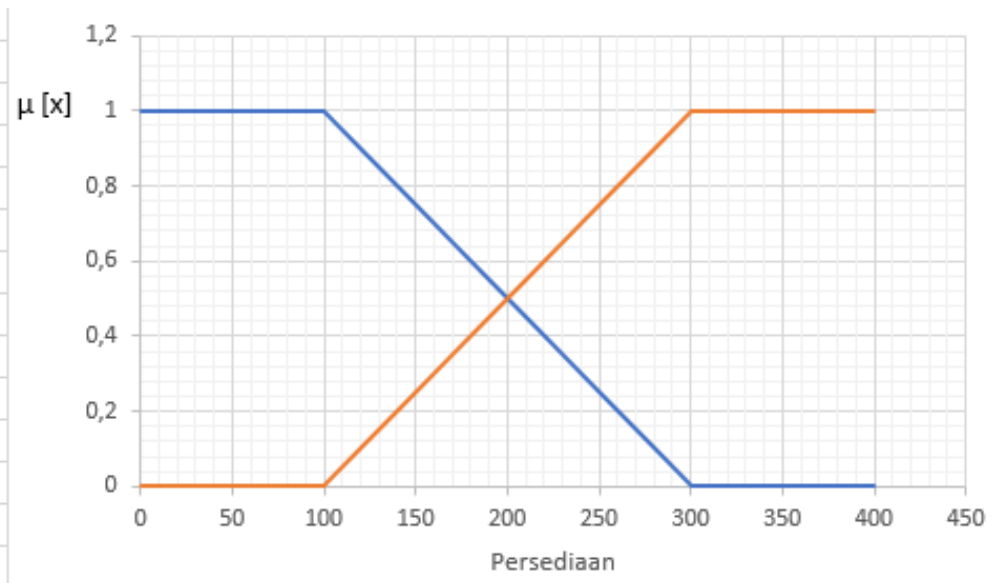
Langkah 1: Fuzzification (Variable Persediaan)



“Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari(max), dan terkecil 100 buah/hari(min)”

Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dan BANYAK.
Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.

x	sedikit	banyak
0	1	0
100	1	0
300	0	1
400	0	1



$$\mu_{\text{Psd SEDIKIT}}[Y] = \begin{cases} 1 & Y \leq Y_{\min} \\ \frac{Y_{\max} - Y}{Y_{\max} - Y_{\min}} & Y_{\min} \leq Y \leq Y_{\max} \\ 0 & Y \geq Y_{\max} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Psd BANYAK}}[Y] = \begin{cases} 0 & Y \leq Y_{\min} \\ \frac{Y - Y_{\min}}{Y_{\max} - Y_{\min}} & Y_{\min} \leq Y \leq Y_{\max} \\ 1 & Y \geq Y_{\max} \end{cases}$$

Persediaan SEDIKIT

Persediaan	Derajat Keanggotaan
$y \leq 100$	1
$100 \leq y \leq 300$	$(300 - y) / (300 - 100)$
$y \geq 300$	0

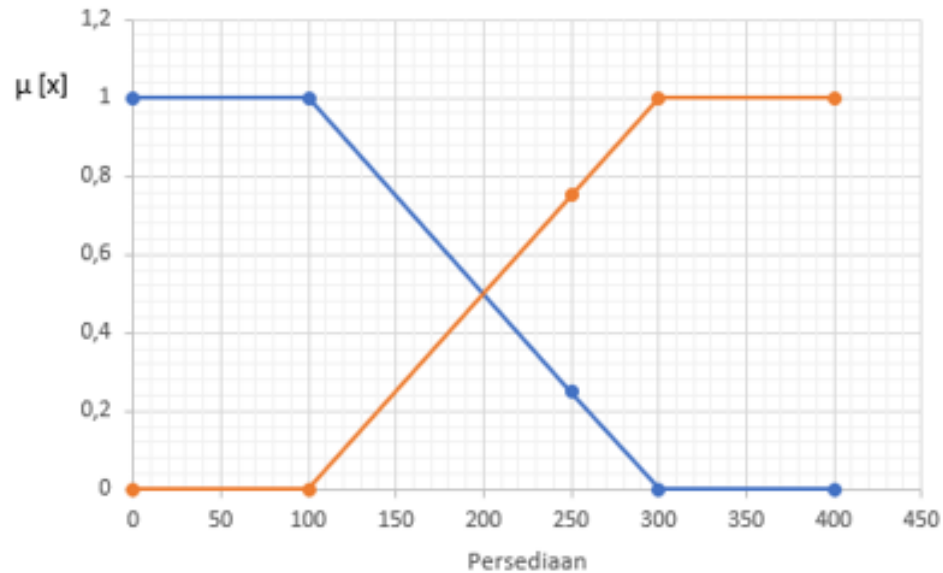
Persediaan BANYAK

Persediaan	Derajat Keanggotaan
$y \leq 100$	0
$100 \leq y \leq 300$	$(y - 100) / (300 - 100)$
$y \geq 300$	1

Langkah 1: Fuzzification (Variable **Persediaan**)



“persediaan di gudang (y) masih **250** kemasan”



Persediaan **SEDIKIT**

Persediaan	Derajat Keanggotaan
$y \leq 100$	1
$100 < y < 300$	$(300 - y) / (300 - 100)$
$y \geq 300$	0

Persediaan **BANYAK**

Persediaan	Derajat Keanggotaan
$y \leq 100$	0
$100 < y < 300$	$(y - 100) / (300 - 100)$
$y \geq 300$	1

Diketahui persediaan (y) mencapai 250, maka:

$\mu_{\text{PSDSEDIKIT}}(250) =$	0,25	$= (300 - 250) / (300 - 100)$
$\mu_{\text{PSDBANYAK}}(250) =$	0,75	$= (250 - 100) / (300 - 100)$

x	sedikit	banyak
0	1	0
100	1	0
250	0,25	0,75
300	0	1
400	0	1

Langkah 2: Fungsi Implikasi



[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan (Orde Satu persamaan linear)		
[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = permintaan (Orde Nol(Konstanta $z=k$))		
[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan(Orde Nol(Konstanta $z=k$))		
[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = $1,25 * \text{Permintaan} - \text{Persediaan}$ (Orde Satu persamaan linear)		

Langkah 2: Implikasi ([R1])



persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan
bila permintaan (x) mencapai 1800 buah

[R1] JIKA Permintaan TURUN, **dan** Persediaan BANYAK, MAKA Produksi Barang= Permintaan - Persediaan;
(Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**, maka nilai α -Predikat1 adalah yang **minimal**)

$$\begin{aligned}\alpha - Predikat1 &= \mu_{PMTTURUN}[x] \cap \mu_{PSDBANYAK}[y] \\ &= \min(\mu_{PMTTURUN}[x], \mu_{PSDBANYAK}[y]) \\ &= \min(\mu_{PMTTURUN}[1800], \mu_{PSDBANYAK}[250]) \\ &= \min(0.13333, 0.75) = 0.13333\end{aligned}$$

Diketahui permintaan (x) mencapai 1800,		
$\mu_{PMTTURUN}(1800) =$	0,133333	
$\mu_{PMTNAIK}(1800) =$	0,866667	
Diketahui persediaan (y) mencapai 250,		
$\mu_{PSDSEDIKIT}(250) =$	0,25	
$\mu_{PSDBANYAK}(250) =$	0,75	

Menurut fungsi keanggotaan himpunan **Produksi Barang = Permintaan - Persediaan**
maka diperoleh persamaan berikut

$$\begin{aligned}Z1 &= \text{Permintaan} - \text{Persediaan} \\ Z1 &= 1800 - 250 \\ Z1 &= 1550\end{aligned}$$

Langkah 2: implikasi ([R2])



persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan

bila permintaan (x) mencapai 1800 buah

[R2] JIKA Permintaan TURUN, dan Persediaan SEDIKIT, MAKA Produksi Barang = permintaan;
(Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**, maka nilai α -Predikat1 adalah yang **minimal**)

$$\begin{aligned}\alpha\text{-Predikat1} &= \mu_{\text{PMTTURUN}}[x] \cap \mu_{\text{PSDSEDIKIT}}[y] \\ &= \min(\mu_{\text{PMTTURUN}}[x], \mu_{\text{PSDSEDIKIT}}[y]) \\ &= \min(\mu_{\text{PMTTURUN}}[1800], \mu_{\text{PSDSEDIKIT}}[250]) \\ &= \min(0.13333, 0.75) = 0.13333\end{aligned}$$

Diketahui permintaan (x) mencapai 1800,		
$\mu_{\text{PMTTURUN}}(1800) =$	0,133333	
$\mu_{\text{PMTNAIK}}(1800) =$	0,866667	
Diketahui persediaan (y) mencapai 250,		
$\mu_{\text{PSDSEDIKIT}}(250) =$	0,25	
$\mu_{\text{PSDBANYAK}}(250) =$	0,75	

Menurut fungsi keanggotaan himpunan Produksi Barang = **permintaan**
maka diperoleh berikut :

Z2 = Permintaan

Z2 = 1800

Langkah 2: implikasi [R3])



persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan

bila permintaan (x) mencapai 1800 buah

[R3] JIKA Permintaan NAIK, dan Persediaan BANYAK, MAKA Produksi Barang=permintaan;
(Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**, maka nilai α -Predikat1 adalah yang **minimal**)

$$\begin{aligned}\alpha\text{-Predikat3} &= \mu_{\text{PMTNAIK}}[x] \cap \mu_{\text{PSDBANYAK}}[y] \\ &= \min(\mu_{\text{PMTNAIK}}[x], \mu_{\text{PSDBANYAK}}[y]) \\ &= \min(\mu_{\text{PMTNAIK}}[1800], \mu_{\text{PSDBANYAK}}[250]) \\ &= \min(0,866667, 0.75) = 0.75\end{aligned}$$

Diketahui permintaan (x) mencapai 1800,

$\mu_{\text{PMTTURUN}}(1800) =$	0,133333	
$\mu_{\text{PMTNAIK}}(1800) =$	0,866667	

Diketahui persediaan (y) mencapai 250,

$\mu_{\text{PSDSEDIKIT}}(250) =$	0,25	
$\mu_{\text{PSDBANYAK}}(250) =$	0,75	

Menurut fungsi keanggotaan himpunan Produksi Barang= **permintaan**
pada persamaan di atas maka diperoleh persamaan berikut

Z3 = Permintaan

Z3 = 1800

persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan

bila permintaan (x) mencapai 1800 buah

[R3] JIKA Permintaan NAIK, **dan** Persediaan SEDIKIT, MAKA Produksi Barang= 1,25

*Permintaan - Persediaan; (Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**, maka nilai α -Predikat1 adalah yang **minimal**)

$$\begin{aligned}\alpha\text{-Predikat3} &= \mu_{\text{PMTNAIK}}[x] \cap \mu_{\text{PSDSEDIKIT}}[y] \\ &= \min(\mu_{\text{PMTNAIK}}[x], \mu_{\text{PSDSEDIKIT}}[y]) \\ &= \min(\mu_{\text{PMTNAIK}}[1800], \mu_{\text{PSDSEDIKIT}}[250]) \\ &= \min(0,866667, 0.25) = 0.25\end{aligned}$$

Diketahui permintaan (x) mencapai 1800,		
$\mu_{\text{PMTTURUN}}(1800) =$	0,133333	
$\mu_{\text{PMTNAIK}}(1800) =$	0,866667	
Diketahui persediaan (y) mencapai 250,		
$\mu_{\text{PSDSEDIKIT}}(250) =$	0,25	
$\mu_{\text{PSDBANYAK}}(250) =$	0,75	

Menurut fungsi keanggotaan himpunan **Produksi Barang= 1,25 *Permintaan - Persediaan** pada persamaan di atas maka diperoleh persamaan berikut

$$\begin{aligned}Z_4 &= (1,25 * \text{Permintaan}) - \text{Persediaan} \\ Z_4 &= (1,25 * 1800) - 250 \\ Z_4 &= 2000\end{aligned}$$

Rangkuman implikasi



[R1]	IF Permintaan TURUN and Persediaan BANYAK, THEN <i>Produksi Barang</i> $= \text{Permintaan} - \text{Persediaan}$ $\alpha - \text{Predikat1} = \mu_{PMTTURUN} \cap \mu_{PSDBANYAK}$ $\alpha - \text{Predikat1} = \min(\mu_{PMTTURUN}, \mu_{PSDBANYAK}) = 0,13333333$	$Z_1 =$ 1550 (<i>Produksi Barang</i> = <i>Permintaan</i> – <i>Persediaan</i>)
[R2]	IF Permintaan TURUN and Persediaan SEDIKIT, THEN <i>Produksi Barang</i> $= \text{Permintaan}$ $\alpha - \text{Predikat2} = \mu_{PMTTURUN} \cap \mu_{PSDSEDIKIT}$ $\alpha - \text{Predikat2} = \min(\mu_{PMTTURUN}, \mu_{PSDSEDIKIT}) = 0,13333333$	$Z_1 =$ 1800 (<i>Produksi Barang</i> = <i>Permintaan</i>)
[R3]	IF Permintaan NAIK and Persediaan BANYAK, THEN <i>Produksi Barang</i> $= \text{Permintaan}$ $\alpha - \text{Predikat3} = \mu_{PMTNAIK} \cap \mu_{PSDBANYAK}$ $\alpha - \text{Predikat3} = \min(\mu_{PMTNAIK}, \mu_{PSDBANYAK}) = 0,75$	$Z_1 =$ 1800 (<i>Produksi Barang</i> = <i>Permintaan</i>)
[R4]	IF Permintaan NAIK and Persediaan SEDIKIT, THEN <i>Produksi Barang</i> $= 1,25 * \text{Permintaan} - \text{Persediaan}$ $\alpha - \text{Predikat4} = \mu_{PMTNAIK} \cap \mu_{PSDSEDIKIT}$ $\alpha - \text{Predikat4} = \min(\mu_{PMTNAIK}, \mu_{PSDSEDIKIT}) = 0,25$	$Z_1 =$ 2000 (<i>Produksi Barang</i> = $1.25 * \text{Permintaan} -$ <i>Persediaan</i>)

Langkah 3 : Defuzzification → dengan nilai rata-rata

Berapa powerbank jenis XZ yang harus diproduksi bila permintaan (x) mencapai 1800 buah dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan ?

$$Z = \frac{\alpha_{pred_1} * Z_1 + \alpha_{pred_2} * Z_2 + \alpha_{pred_3} * Z_3 + \alpha_{pred_4} * Z_4}{\alpha_{pred_1} + \alpha_{pred_2} + \alpha_{pred_3} + \alpha_{pred_4}}$$

ATAU

$$Z = \frac{\alpha_1 * Z_1 + \alpha_2 * Z_2 + \alpha_3 * Z_3 + \alpha_4 * Z_4}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}$$
$$Z = \frac{((0,1333 * 1550) + (0,1333 * 1800) + (0,75 * 1800) + (0,25 * 2000))}{(0,1333 + 0,1333 + 0,75 + 0,25)}$$
$$Z = 1813$$

Jadi jumlah power bank jenis XZ yang maksimal bisa diproduksi menurut Metode SUGENO adalah **1813** buah power bank.

Terima Kasih

Jobsheet Time!

